

matisse kra

bts sio

Initiation au développement dynamique avec PHP

Matisse Kra

BTS SIO

Introduction et Contexte	1
Compétences mises en œuvre	1
Réalisation 1 : Génération dynamique et concaténation	1
Réalisation 2 : Suivi d'exécution et calculs algorithmiques	2
Réalisation 3 : Audit de code et résolution d'anomalies	2
Bilan	2

Introduction et Contexte

Dans la continuité de mon apprentissage du HTML/CSS et de la conception d'algorithmes en pseudo-code, ce premier projet concret en PHP marque le passage d'une interface web statique à une page générée dynamiquement côté serveur. L'objectif de ces travaux pratiques, intitulés "Bases du langage PHP", était d'appréhender la syntaxe du langage, la manipulation des variables et la configuration d'un environnement de développement local.

Compétences mises en œuvre

- **Configuration serveur** : Déploiement et résolution de problèmes de droits d'accès (diagnostic d'une erreur 403) sur un serveur web local.
- **Développement Backend** : Intégration de scripts PHP au sein d'une structure HTML existante.
- **Logique de programmation** : Traduction de formules mathématiques et suivi d'exécution séquentielle.
- **Débogage** : Identification et correction d'erreurs de syntaxe et de typage.

Réalisation 1 : Génération dynamique et concaténation

Le but de cette première étape était de générer du contenu personnalisé sur une page web. Les informations de profil ont été isolées dans des variables en amont du code HTML, garantissant une séparation claire entre les données et l'affichage. Le titre de l'onglet et le contenu textuel ont ensuite été générés dynamiquement grâce à l'opérateur de concaténation PHP.

Légende : -Page web affichant la présentation dynamique

```
<?php Add a new line at the end of this file.
$nom = "Matisse";
$age = 20;
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title><?php echo "La page de " . $nom; ?></title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue !</h1>
  <p>
    <?php
    echo "Bonjour, je m'appelle " . $nom . " et j'ai " . $age . " ans.";
    ?>
  </p>
</body>
</html>
```

Réalisation 2 : Suivi d'exécution et calculs algorithmiques

Ces modules ont permis d'appliquer la logique des algorithmes étudiée précédemment de manière concrète :

- **Manipulation de variables** : Écriture d'un script permettant de tester l'ordre d'exécution d'une série d'instructions d'incrémentation et d'opérations mathématiques en respectant les règles de priorité.
- **Application pratique** : Création d'un algorithme de calcul automatisé du prix TTC, à partir d'un prix hors taxes et d'un taux de TVA définis dans des variables distinctes.

Légende : - Manipulation de variables

```
1 <?php Add a new line at the end of this f
2 // Les calculs donnés dans l'exercice
3 $a=2;
4 $a=$a-1;
5 $a++;
6 $b=8;
7 $b+=2;
8 $c=$a+$b*$b;
9 $d=$a+$b+$b;
10 $e=$a*($b+$b);
11 $f=$a*$b/$a;
12 $g=$b/$a*$a;
13
14 // L'affichage pour vérifier tes résultats
15 echo "La valeur de c est : " . $c . "<br>";
16 echo "La valeur de d est : " . $d . "<br>";
17 echo "La valeur de e est : " . $e . "<br>";
18 echo "La valeur de f est : " . $f . "<br>";
19 echo "La valeur de g est : " . $g . "<br>";
20 ?> Remove this closing tag ">".
```

La valeur de c est : 102
La valeur de d est : 30
La valeur de e est : 40
La valeur de f est : 10
La valeur de g est : 10

Légende : - Calcul de TVA automatisé

```
1  <?php    Add a new line at the end of this file.
2  // Les calculs donnés dans l'exercice
3  $prix_ht = 100; // Prix hors taxe
4  $tva = 19.6; // Taux de TVA en pourcentage
5
6  // L'affichage pour vérifier tes résultats
7  $Prix_TTC = ($prix_ht + ($prix_ht * $tva / 100));
8  ?>
9  <html>    Add "lang" and/or "xml:lang" attributes t
10 <head>
11     <meta charset="utf-8">
12     <title>Calcul du prix TTC</title>
13 </head>
14 <body>
15 <h1>Calcul du prix TTC</h1>
16
17     <p>
18         <?php
19         echo "Prix HT : " . $prix_ht . " €<br>";
20         echo "TVA : " . $tva . " %<br>";
21         echo "Prix TTC : " . $Prix_TTC . " €<br>";
22         ?>
23     </p>
24 </body>
25 </html>
```

Calcul du prix TTC

Prix HT : 100 €

TVA : 19.6 %

Prix TTC : 119.6 €

Réalisation 3 : Audit de code et résolution d'anomalies

La dernière phase a consisté à analyser un code source comportant plusieurs erreurs bloquantes pour le rendre pleinement fonctionnel. J'ai procédé aux corrections suivantes :

- Ajout d'un point-virgule manquant (erreur fatale de compilation).
- Remplacement de l'opérateur d'addition (+) par l'opérateur de concaténation (.) propre au langage PHP.
- Correction de la syntaxe des guillemets pour assurer la bonne interprétation des chaînes de caractères.

Légende : - Correction d'erreurs et audit de code PHP

matisse kra

bts sio

```
1  <!DOCTYPE html>    Add a new line at the end of this file.
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>ma page de presentation</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Ma presentation</h1>
9      <p>
10         <?php
11             $prenom = "bill";
12             $classe ='BTS SIO'; // j'ai rajouter le point virgule a la fin de la ligne
13             $nbLangages = 2;
14             echo "Bonjour, je m'appelle " . $prenom . " et je suis en " . $classe . "<br>";
15             // j'ai corriger les + en . pour concatener les variables et les chaines de caracteres
16             // j'ai corriger les guillemets pour les chaines de caracteres
17             echo "Je connais " . $nbLangages . " langages de programmation." . "<br>";
18         ?>
19     </p>
20 </body>
21 </html>
```

Bilan

Cette série de travaux pratiques valide la bonne compréhension de la syntaxe de base en PHP et du fonctionnement de l'architecture client/serveur. Elle constitue un socle technique solide avant d'aborder la création de mes propres fonctions et l'apprentissage de langages orientés objet.